

## [B024394] - ANALISI MATEMATICA I

### Modulo di [\[B024393\] - ANALISI MATEMATICA I/ANALISI MATEMATICA II C.I](#)

#### Informazioni generali

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Corso di studi          | <a href="#">INGEGNERIA ELETTRONICA</a>        |
| Percorso                | AUTOMAZIONE                                   |
| Altri Percorsi          | ELETTRONICA<br>TELECOMUNICAZIONI              |
| Tipo di corso           | Laurea                                        |
| Anno di offerta         | 2025/2026                                     |
| Anno di corso           | 1                                             |
| Tipo Attività Formativa | Base                                          |
| Ambito                  | Matematica, informatica e statistica          |
| Crediti                 | 6 CFU                                         |
| Tipo attività didattica | Lezione                                       |
| Valutazione             | Giudizio Finale                               |
| Periodo didattico       | Primo Semestre (dal 15/09/2025 al 12/12/2025) |
| Tipo insegnamento       | Obbligatorio                                  |
| Responsabili            | PAOLI MARIA GABRIELLA - Responsabile          |
| Durata                  | 54 ore (54 ore Lezione)                       |
| Frequenza               | Non obbligatoria                              |

#### Lingua insegnamento del modulo

Italiano

## **Obiettivi formativi del modulo**

Con riferimento ai Descrittori di Dublino

### **1. CONOSCENZA E COMPRENSIONE**

1.1 Conoscenza e comprensione delle nozioni di base dell'analisi matematica, per quanto riguarda il calcolo differenziale e integrale di funzioni di una variabile.

### **2. CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE**

2.1 Capacità di applicare le definizioni e il simbolismo matematico.

2.2 Capacità di eseguire studi di funzione di una variabile reale.

2.3 Capacità di calcolare semplici integrali.

### **3. AUTONOMIA DI GIUDIZIO**

3.1 Capacità di individuare gli strumenti e le procedure più appropriate per la risoluzione di specifici problemi.

3.2 Capacità di riconoscere eventuali errori tramite un'analisi del metodo applicato e tramite il controllo dei risultati ottenuti.

3.3 Capacità di valutare la possibilità di approcci alternativi.

3.4 Capacità di individuare schemi e modelli matematici per problemi di varia natura.

### **4. ABILITA' COMUNICATIVE**

4.1 Capacità di esporre le conoscenze apprese con proprietà di linguaggio, in forma sia orale che scritta.

### **5. CAPACITA' DI APPRENDIMENTO**

5.1 Capacità di studiare e comprendere argomenti matematici.

5.2 Capacità di prendere appunti in maniera efficace.

5.3 Capacità di consultare i libri di testo e altri materiali messi a disposizione dal docente.

5.4 Capacità di vagliare altre fonti di informazione.

## **Contenuti del modulo**

Numeri; funzioni di una variabile, limiti e continuità; calcolo differenziale per funzioni di una variabile ed approssimazione; calcolo integrale per funzioni di una variabile; successioni e serie numeriche.

## **Prerequisiti del modulo**

Elementi di logica elementare e comprensione verbale. Elementi di Algebra. Calcolo letterale. Elementi di geometria descrittiva piana e spaziale. Lunghezze, aree, volumi delle principali figure geometriche elementari. Elementi di geometria analitica: coordinate cartesiane e grafici di funzioni elementari. Elementi di trigonometria piana.

## **Metodi didattici del modulo**

Il corso prevede lo svolgimento di lezioni ed esercitazioni in aula.

## **Verifica dell'apprendimento del modulo**

L'esame consiste di una prova scritta e di una prova teorica (scritta o orale) successiva alla prova scritta. Sono previste prove parziali di verifica dell'apprendimento durante lo svolgimento del corso; il superamento di tali prove parziali equivale al superamento della prova pratica scritta.

Con riferimento ai Descrittori di Dublino

### **1. CONOSCENZA E COMPRENSIONE**

Verifica mediante una prova teorica, scritta o orale.

### **2. CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE**

Verifica mediante lo svolgimento di prove scritte, con quesiti a risposta multipla.

### **3. AUTONOMIA DI GIUDIZIO**

Verifica mediante una prova teorica, scritta o orale.

### **4. ABILITA' COMUNICATIVE**

Verifica mediante una prova teorica, scritta o orale.

### **5. CAPACITA' DI APPRENDIMENTO**

Verifica mediante una prova teorica, scritta o orale.

## **Programma esteso del modulo**

### **I NUMERI**

Insiemi. Unione, intersezione, differenza complementare, prodotto cartesiano, inclusione. Sommatorie. Proprietà formali delle sommatorie. Somma di una progressione geometrica. Numeri naturali. Principio di induzione. Fattoriale di  $n$  e coefficienti binomiali. Binomio di Newton. Numeri razionali. Numeri reali. Valore assoluto. Maggioranti e minoranti di un insieme. Estremo superiore ed estremo inferiore. Massimo e minimo di un insieme.

### **FUNZIONI DI UNA VARIABILE**

Generalità sulle funzioni. Dominio, codominio, grafico. Funzioni limitate, iniettive, suriettive, monotone. Composizione di funzioni. Funzioni inverse. Funzione esponenziale, funzione logaritmica, funzioni trigonometriche, funzioni iperboliche. Funzioni trigonometriche inverse e funzioni iperboliche inverse.

### **SUCCESSIONI**

Definizione di successione. Concetto di limite. Unicità del limite. Proprietà dei limiti. Successioni limitate inferiormente e/o superiormente. Successioni convergenti, divergenti, indeterminate. Forme indeterminate. Teorema del confronto. Teorema della permanenza del segno. Successioni monotone e loro proprietà. Il numero di Nepero. Stime asintotiche. Limiti notevoli.

### **LIMITI DI FUNZIONE. FUNZIONI CONTINUE**

Intervalli. Definizione topologica e successionale di limite. Limite destro e limite sinistro. Operazioni con i limiti. Unicità, permanenza del segno, teoremi del confronto. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. Limiti notevoli. Funzioni continue. Somma, prodotto, rapporto e composizione di funzioni continue. Teorema di Weierstrass. Teorema degli zeri. Teorema dei valori intermedi. Monotonia e continuità. Funzioni inverse di funzioni continue.

### **CALCOLO DIFFERENZIALE PER FUNZIONI DI UNA VARIABILE**

Derivate. Significato geometrico della derivata: retta tangente al grafico di una funzione. Derivate delle funzioni elementari. Algebra delle derivate. Continuità e derivabilità. Derivata della funzione composta e della funzione inversa. Punti di massimo e di minimo relativo. Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Caratterizzazione delle funzioni costanti. Criteri di monotonia. Derivate di ordine superiore. Convessità e concavità. Punti di flesso. Studio del grafico di una funzione. I teoremi di de l'Hopital. Una condizione sufficiente per la derivabilità. Differenziale ed approssimazione lineare. Il simbolo "o piccolo". Formula di Taylor. Resto secondo Peano e secondo Lagrange. Applicazioni della formula di Taylor e di Mac Laurin.

### **CALCOLO INTEGRALE PER FUNZIONI DI UNA VARIABILE**

Somme di Cauchy-Riemann. L'integrale come limite di somme di Cauchy-Riemann. Interpretazione geometrica. Classi di funzioni integrabili. Esempi di funzioni non integrabili. Proprietà dell'integrale. Il teorema del valor medio per il calcolo integrale. Primitive. Il teorema fondamentale del calcolo integrale. Integrazione per scomposizione, per parti, per sostituzione. Integrali generalizzati. Criteri del confronto e del confronto asintotico. Assoluta integrabilità. La funzione integrale.

### **SERIE NUMERICHE**

Definizione di serie. Somma di una serie. Serie convergenti, divergenti, indeterminate. La serie geometrica e la serie armonica generalizzata. Condizione necessaria per la convergenza. Criteri di convergenza: del confronto, del rapporto e della radice. Criterio del confronto asintotico. Convergenza assoluta. Criterio di Leibniz per le serie a segno alterno.

## **Testi del modulo**

1) M. Bramanti, C.D. Pagani, S. Salsa, "Analisi Matematica 1", Zanichelli (2008) 2) S. Salsa, A. Squellati, "Esercizi di Analisi Matematica" Vol. 1, Zanichelli (2011) 3) G. Anichini, G. Conti, "Analisi Matematica 1", Pearson (2010). 4) Carlo Sbordone, Paolo Marcellini, "Esercitazioni di matematica Volume I", Parte prima e parte seconda Si può controllare la bibliografia su <https://onsearch.unifi.it/>. Per aiuto contattare la biblioteca al link <https://unifi.libanswers.com/>.

**Altro del modulo**

Calendario Esami Gli studenti possono consultare la lista degli appelli e accedere al servizio prenotazione esami dalla pagina <https://studenti.unifi.it/ListaAppelliOfferta.do>. Materiale didattico Informazioni aggiornate sul corso, il registro delle lezioni tenute, esercizi e/o appunti delle lezioni si trovano sulla piattaforma moodle <https://e-l.unifi.it/course/index.php?categoryid=6>